

**SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

232

FECHA

21-VII-98

NOMBRE : Mantenimiento Preventivo a los Equipos de la Sección Señalización

OBJETIVO : Conservar las instalaciones y equipos que conforman la Sección de Señalización en las mejores condiciones de presentación y funcionalidad mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo, en la cantidad y con la periodicidad establecidas en los programas de trabajo aprobados

CONTENIDO: Objetivo, Políticas de Operación, Descripción de las Actividades, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de Manejo y de Llenado. Total de Páginas 29

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 17-X-95**ACTUALIZACIONES**Subdirección General Técnica

Vo. Bo.

Ing. Miguel Gerardo Requis Bustos

Encargado de la Subdir. Gral. de Admón. y Finanzas

Vo. Bo.

Lic. José Antonio Lamaserna Lamy

Dirección de Operación

Vo. Bo.

Ing. Andrés Reymundo Gómez

Dirección de Programación y Presupuesto

Vo. Bo.

M. en C. Mario J. Zepeda y Martínez

Gerencia de Instalaciones Fijas

Vo. Bo.

Ing. José Antonio Torres Ibarra

Gerencia de Organización y Sistemas

Vo. Bo.

José Julio Camacho Gómez

Nombre y Firma del Responsable

Nombre y firma del Responsable

OBSERVACIONES: El presente documento sustituye al Procedimiento del mismo nombre y número de folio con fecha de autorización 17-X-95
(Primera Actualización)



CIUDAD DE MÉXICO

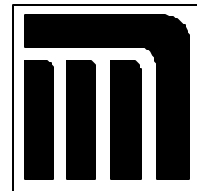
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

1

21

VII

98

DE:

29

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN



CIUDAD DE MÉXICO

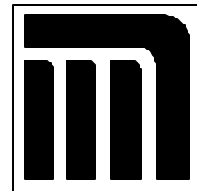
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

2

21

VII

98

DE:

29

OBJETIVO

Conservar las instalaciones y equipos que conforman la Sección de Señalización en las mejores condiciones de presentación y funcionalidad mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo, en la cantidad y con la periodicidad establecidas en los programas de trabajo aprobados.

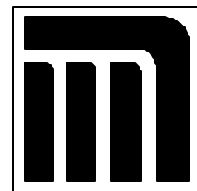
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

3

21

VII

98

DE:

29

POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento será de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en la ejecución del mantenimiento preventivo a las instalaciones y equipos que conforman la Sección de señalización del S.T.C.
- Se entenderá por servicio de mantenimiento preventivo, a las tareas orientadas a conservar los equipos e instalaciones de señalización, en las mejores condiciones de funcionalidad y presentación.
- Los servicios de mantenimiento deberán realizarse conforme al "Programa Semestral" aprobado por la Gerencia de Instalaciones Fijas. Asimismo deberán ejecutarse conforme a las normas y especificaciones técnicas establecidas en los respectivos instructivos, por lo que dicho programa puede tener presentación mensual, quincenal, semanal o diaria.
- Para los efectos del presente procedimiento se entenderá por sistema de señalización a las instalaciones y equipos que a continuación se enuncia, mismos que se encuentran ubicados en:
 - Estaciones y talleres (Locales Técnicos No. 1)
 - En campo (Vías)
 - Terminales (TCO'S):

DE ALIMENTACIÓN

- Armario
- Banco de Baterías y Rectificador o Cargador de Baterías

SALA DE RELES



CIUDAD DE MÉXICO

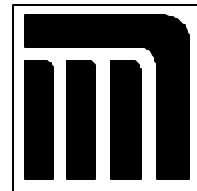
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

4

21

VII

98

DE:

29

- Bastidores

- Planos

- Pruebas de Itinerarios

TABLERO DE CONTROL ÓPTICO

- Circuitos de Vía (CDV'S) (Diurno o Nocturno)

DE LAS SEÑALES

- semáforos

- indicadores ópticos

COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS

- Cofres de Socorro

- Controlador de Cerrojo o Conmutador de Vía (normal o profundo)

- Mecanismo de Aguja

- Cofres de Mando Local

DETECTORES NEUMÁTICOS

COFRES DE CONEXIONADO



CIUDAD DE MÉXICO

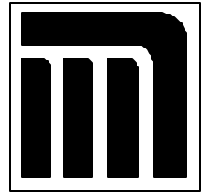
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

21

VII

98

DE: 29

- El mantenimiento preventivo a las instalaciones y equipos que integran el sistema de señalización, es responsabilidad de las Secciones de Señalización, dependiente del Departamento de Automatización y Control.
- El mantenimiento preventivo a que se refiere el presente procedimiento comprenderá las tareas de revisión periódica de instalaciones y equipos, limpieza, lubricación y cambio de partes dañadas, entre otras; en donde los niveles de mantenimiento a efectuar son los siguientes:
 - Ligero o de Vigilancia
 - Normal
 - Profundo
- Estas actividades se realizarán de acuerdo a las especificaciones registradas en las "Fichas Técnicas" correspondientes al equipo de señalización por el personal técnico.
- El encargado de grupo del personal técnico de la Sección de Señalización deberá dar las indicaciones de las actividades que se realizarán ese día al personal técnico.
- Para realizar el mantenimiento a los grupos de Señalización el personal técnico deberá tomar las medidas de seguridad necesarias como las siguientes: usar botas dieléctricas, no portar objetos metálicos, no usar corbatas, o fumar dentro del local, etc.
- En caso de que el personal Técnico requiera el descenso a vías, deberá comunicarlo al PDC y este a su vez, al Departamento de Seguridad Industrial e Higiene, apegándose a los lineamientos establecidos y a la normatividad vigente.
- Para efectos de traslado a los lugares de desarrollo del mantenimiento, se requerirá vehículo cuando:



CIUDAD DE MÉXICO

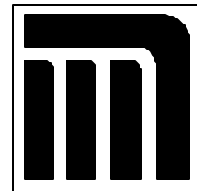
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

6

21

VII

98

DE:

29

- Se traslade equipo, herramienta, materiales voluminosos, pesados y en grandes cantidades, de manera que dificulte su transporte por el tren, que ponga en peligro a los usuarios o al personal técnico o se dañen los materiales o equipos.
- La Sección de Señalización hará del conocimiento al responsable del pool de vehículos asignado a la Gerencia de Instalaciones Fijas, el programa de utilización de vehículos, para la posible disposición de los mismos.
- Para el desarrollo de los trabajos nocturnos será necesario el servicio de transporte, y en caso de no ser proporcionado se procederá a reportar tal anomalía en el formato "Reporte de servicios de transporte no realizados y causas", y las actividades deberán ser reprogramadas, conforme a las necesidades prioritarias del mantenimiento preventivo.
- En toda terminación de los trabajos de mantenimiento preventivo deberán realizarse las pruebas finales de funcionamiento comprobando ante diferentes situaciones de uso que el equipo intervenido se encuentra en óptimas condiciones y registrando la información en el formato correspondiente.
- El personal técnico encargado de ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo deberá:
 - Contar con las llaves de acceso a los locales y equipo donde se desarrollará los trabajos de mantenimiento.
 - Tener el conocimiento básico de operación de los equipos que constituyen el sistema de señalización, adquiridos en los cursos de capacitación impartidos por el S.T.C..
 - Contar con el equipo de medición, herramientas y aparatos de prueba para el desarrollo de sus actividades.
 - Apegarse a la programación del mantenimiento preventivo para la ejecución de las actividades.
 - Notificar invariablemente al Regulador en turno del Puesto Central de Control, su entrada y salida si el mantenimiento preventivo involucra equipo instalado en vías.
- El S.T.C. es responsable de proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para que el personal técnico pueda desarrollar sus funciones.



CIUDAD DE MÉXICO

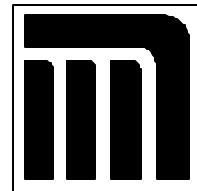
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

7

21

VII

98

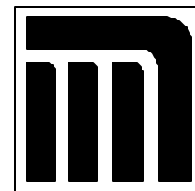
DE:

29

- El equipo y herramientas para el desarrollo de actividades le son asignadas al personal técnico con antelación, mediante el resguardo respectivo.
- Para el desarrollo de cualquier actividad de mantenimiento preventivo realizado en vías, será indispensable contar con dos técnicos como mínimo para su ejecución.
- El responsable de turno deberá revisar y entregar los reportes de actividades diarias, debidamente llenados al Supervisor de Mantenimiento.
- El personal técnico deberá corregir, registrar y reportar al responsable de turno una avería que se presente durante la realización de las actividades de mantenimiento preventivo.
- Los supervisores de mantenimiento deberán verificar sistemática, por muestreo o aleatoriamente el mantenimiento efectuado por el personal técnico y llevar su control, de acuerdo a la carga de actividades por realizar.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA PAG. 8

21 VII 98 DE: 29

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL	(Viene del "Procedimiento general para el Cálculo, Integración y Evaluación del Programa de Trabajo de la Gerencia de Instalaciones Fijas). Entrega el "Programa de Trabajo Anual" (metas) autorizado, a la Sección de Señalización
2	SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN - JEFATURA -	Recibe el "Programa de Trabajo Anual" (metas), en base a este elabora el "Programa de Trabajo Semestral de Mantenimiento Preventivo" y lo envía a la jefatura del departamento para su autorización.
3	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL	Recibe el "Programa de Trabajo Semestral de Mantenimiento Preventivo", verifica que el contenido del programa coincida con lo establecido en el cálculo de las metas, en caso de existir alguna modificación lo regresa para las correcciones pertinentes, de lo contrario firma de autorizado y lo regresa para la distribución de las actividades
4	SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN - ENCARGADO DEL GRUPO DE PERSONAL TÉCNICO-	Recibe y consulta el "Programa de Trabajo Semestral de Mantenimiento Preventivo" obtiene la información de la ubicación y equipo a intervenir y distribuye al personal disponible las actividades a realizar.
5	SECCION DE SEÑALIZACIÓN - PERSONAL TÉCNICO-	Recibe instrucciones y prepara material, equipo y herramienta necesarios y se alista para salir, en caso necesario solicita material de consumo o refacciones adicionales.
6	SECCION DE SEÑALIZACIÓN - JEFATURA Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO-	Recibe solicitud verbal o escrita, y anota en control interno la solicitud de material de consumo, proporciona este mismo o refacciones adicionales

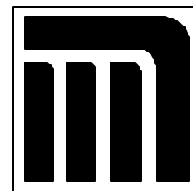
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

9

21

VII

98

DE:

29

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
7		Entrega material, e indica al personal técnico que se traslade directamente al lugar asignado
8	SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN PERSONAL TÉCNICO-	En caso de requerir vehículo (turno nocturno), solicita telefónicamente el servicio de transporte al área de Control de Vehículos, (atendiendo las políticas establecidas)
8.1		¿ Se proporciona el servicio? No, le indica a la Jefatura de Sección para que anote en el "Reporte de Servicios de Transporte No Realizado y Causas", el motivo por el que se reprogramó, dicha actividad
8.2		REINICIA PROCEDIMIENTO
9		Si, recibe los materiales y se traslada al lugar asignado para prestar el servicio de mantenimiento preventivo que le corresponde
10		Se identifica con el vigilante (si está presente), notifica el tipo de trabajos que se desarrollarán y los lugares donde se localizan los equipos a los que se les dará mantenimiento preventivo.
		Ubica el equipo a intervenir de acuerdo a lo indicado en el Programa de Mantenimiento Preventivo e inicia el desarrollo de actividades de acuerdo a los conocimientos de la "Ficha Técnica" de cada equipo, los trabajos necesarios como son: limpieza, verificación, ajuste y pruebas de cada uno de los trabajos asignados ese día, en caso de requerir descenso a vías, notifica al regulador de PDC respectivo y en su caso al Departamento de Seguridad Industrial e Higiene
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO

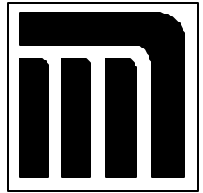
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

21

VII

98

DE: 29

- 11 Realiza las pruebas de funcionamiento y comprueba ante diferentes situaciones de uso que el equipo intervenido se encuentra en optimas condiciones de operación.
- 12 Se traslada a su permanencia e informa al encargado las actividades que realizó y la información sobre estas.
- 13 SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN - ENCARGADO DEL GRUPO DE PERSONAL TECNICO- Recibe información y en base a esta elabora el "Informe de actividades diarias" en original y lo entrega
- 14 SECCION DE SEÑALIZACIÓN - SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO- Recibe y revisa diariamente los "Informes de actividades diarias", así como "Reporte de servicios de transporte no realizados y sus causas"
- 15 Verifica físicamente la realización del mantenimiento preventivo de su grupo de trabajo (atendiendo las políticas establecidas), y verifica que coincida con lo reportado en el "informe de actividades diarias"
- 16 Consulta los "Informes de actividades diarias" y el "Reporte semanal de servicios de transporte no realizados y sus causas", elabora en base a la información registrada durante el día, el "Reporte de mantenimiento preventivo" en original y copia y distribuye:
Original del Reporte Semanal de Servicios de Transporte No Realizados y Causas.- Departamento de Automatización y Control.
Copia.- Jefatura de Sección.

No.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO

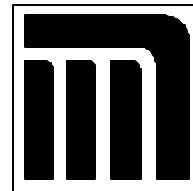
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

11

21

VII

98

DE:

29

Original del Reporte de mantenimiento preventivo.-
Departamento de Automatización y Control, Area
Administrativa.

Copia.- Jefatura de Sección.

Original del Informe de actividades diarias.- Lo archiva.

(Continúa en el " Procedimiento para el Cálculo,
Integración y Evaluación del Programa de Trabajo de la
Gerencia de Instalaciones Fijas)



CIUDAD DE MÉXICO

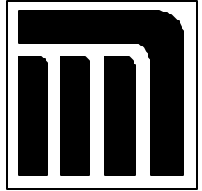
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

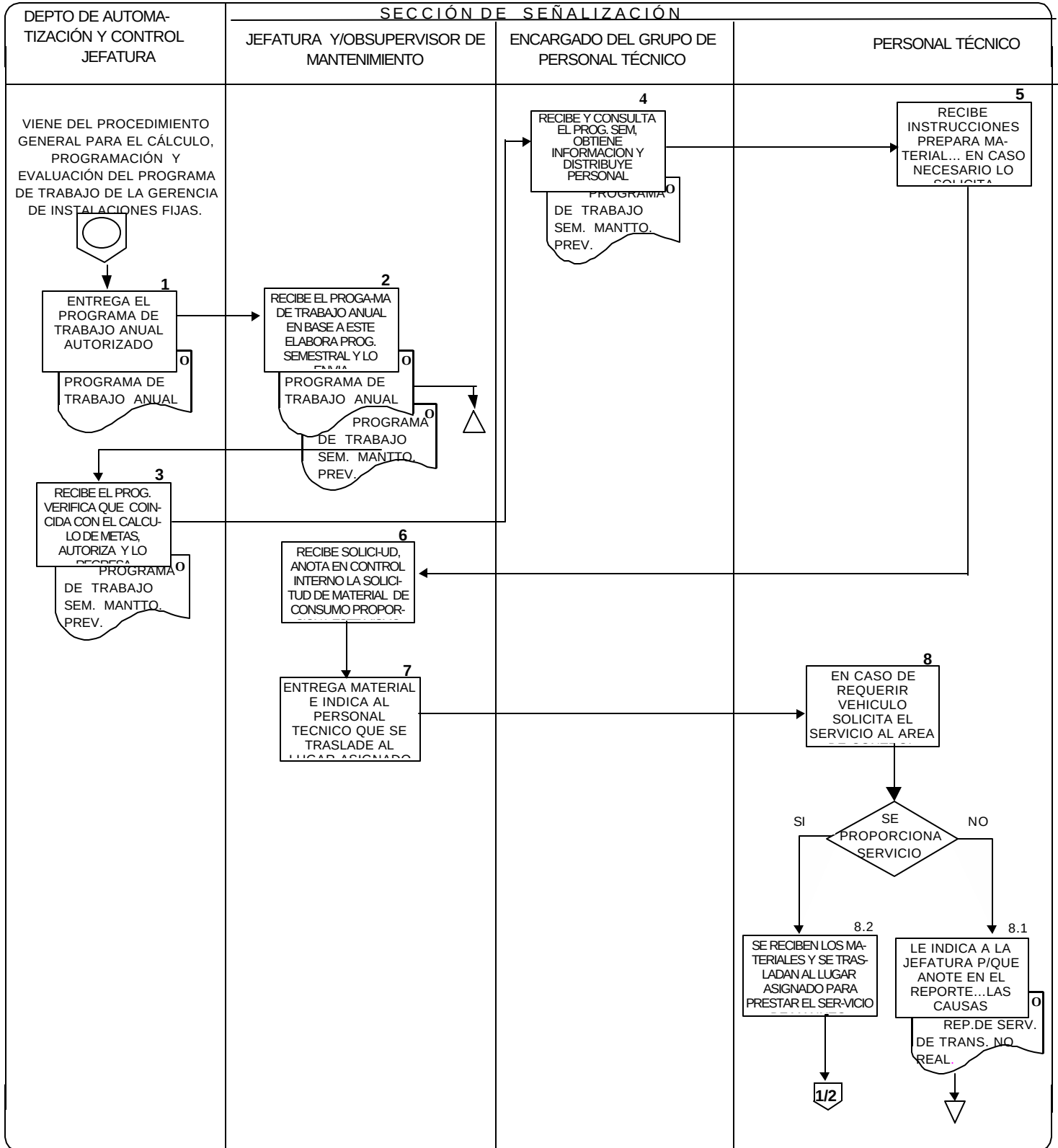
PAG. 12

21

VII

98

DE: 29





CIUDAD DE MÉXICO

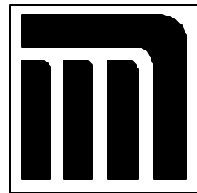
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

13

21

VII

98

DE:

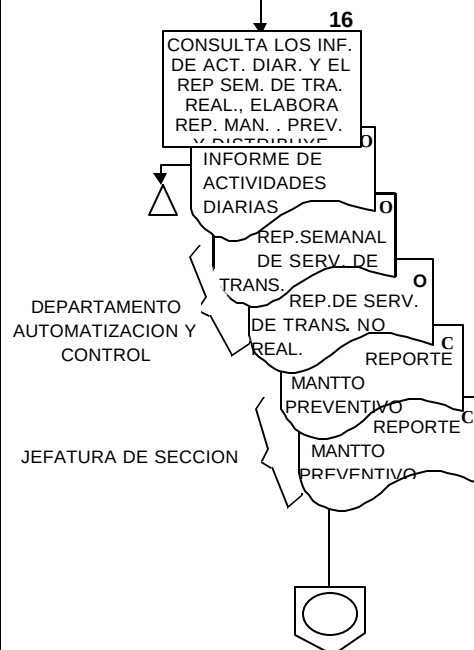
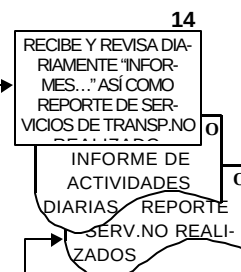
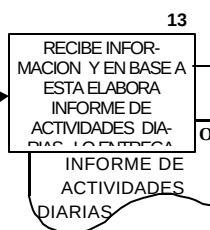
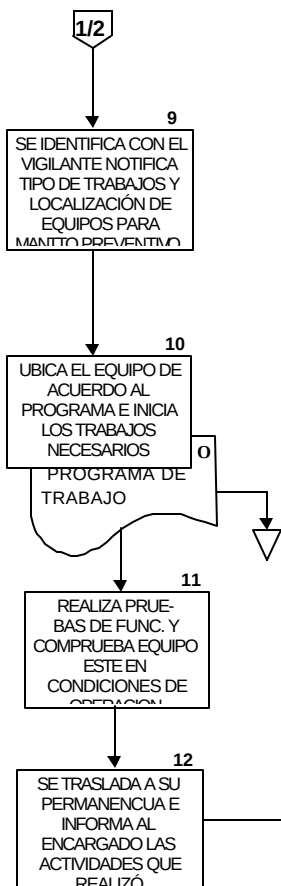
29

SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

PERSONAL TÉCNICO

ENCARGADO DEL GRUPO DE PERSONAL TÉCNICO

JEFATURA DE SECCIÓN Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO



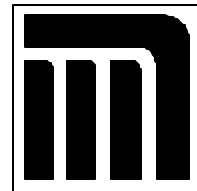
CONTINUA EN EL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL CÁLCULO, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (METAS) DEL METRO NEUMÁTICO



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA			PAG.	14
21	VII	98	DE:	29

FORMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO

- INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS
- REPORTE DE SERVICIOS DE TRANSPORTE NO REALIZADOS Y CAUSAS
- REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- FICHA TÉCNICA



CIUDAD DE MÉXICO

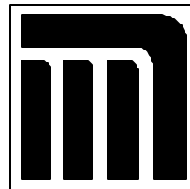
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

15

21

VII

98

DE:

29

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

ÁREA DE (1)

SECCIÓN: (2)

GRUPO: (3)

FECHA: (4)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

AVERIAS ATENDIDAS (No DE pDC)	TIEMPO DE INTERV.	HORA INICIO INTERV.	PERSONAL QUE INTERV.	REFACCIONES USADAS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS ADICIONALES
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPOS	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	MATERIALES USADOS	E.Q.P	EQ.R	U.M.P.	U.M.R.
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

EQUIPOS	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	MATERIALES USADOS	EQ.R	U.M.R.
(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(18)

PERSONAL ASISTENTE:	OBSERVACIONES
PERSONAL FALTANTE:	
(20)	(21)

ELABORO (TÉCNICO RESPONSABLE)	REVISÓ (SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO)
NOMBRE: (22)	FIRMA
NOMBRE: (23)	FIRMA



CIUDAD DE MÉXICO

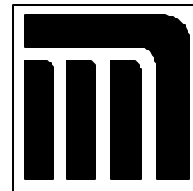
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

16

21

VII

98

DE:

29

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar y reportar diariamente las actividades desarrolladas tanto de mantenimiento preventivo como de correctivo.

ELABORACIÓN A CARGO DE: Personal técnico de la Sección de Señalización.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original.

DISTRIBUCIÓN: Original.- Sección de Señalización.

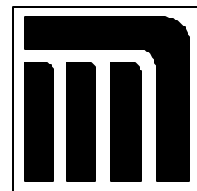
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

17

21

VII

98

DE:

29

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	ÁREA DE	El área de adscripción del grupo de trabajo.
2	SECCIÓN	La sección correspondiente al grupo de trabajo.
3	GRUPO	Clave del grupo de trabajo correspondiente
4	FECHA	Día, mes y año en que se elaboró la forma.
5	NO DE PDC	Número de control del PDC de las averías atendidas durante el turno.
6	TIEMPO DE INTERV.	Tiempo utilizado en la atención de cada equipo.
7	HORA INICIO INTERV.	La hora estimada de inicio de intervención de la avería.
8	PERSONAL QUE INTERV.	Cantidad y nombre de la categoría del personal que atendió la avería.
9	REFACCIONES USADAS	Nombre de las refacciones utilizadas para corregir la avería.
10	OBSERVACIONES O COMENTARIOS ADICIONALES	Información adicional que apoye la atención del mantenimiento correctivo.



CIUDAD DE MÉXICO

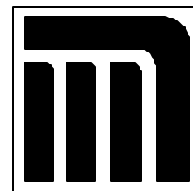
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

18

21

VII

98

DE:

29

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
11	EQUIPOS	La descripción del equipo al que se proporcionó el mantenimiento preventivo, programado o no programado según corresponda.
12	UBICACIÓN	Especificación del lugar donde se localiza la avería reportada, programada o no programada según corresponda.
13	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Especificación de la intervención realizada, programada o no programada según corresponda.
14	MATERIALES USADOS	El nombre de los materiales utilizados durante el mantenimiento preventivo, programado o no programado según corresponda.
15	E.Q.P	La cantidad de equipos a intervenir según el Programa de Mantenimiento Preventivo.
16	E.Q.R	La cantidad de equipos intervenidos, programados o no programados según corresponda.
17	U.M.P.	Las horas hombre programadas expresadas en unidades de mantenimiento para la realización de las actividades del mantenimiento preventivo.
18	U.M.R.	Las horas hombre reales expresadas en unidades de mantenimiento programado o no programado, según corresponda.
19	PERSONAL ASISTENTE	El nombre completo del personal del grupo que



CIUDAD DE MÉXICO

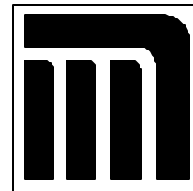
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

19

21

VII

98

DE:

29

registro asistencia.

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
20	PERSONAL FALTANTE	El nombre completo del personal que no registro asistencia.
21	OBSERVACIONES	Información adicional que apoye el desarrollo de actividades de mantenimiento correctivo.
22	ELABORÓ	Nombre completo y la firma del responsable de la realización de las actividades de grupo.
23	REVISÓ	Nombre completo y firma del personal responsable de la revisión del reporte y de las actividades realizadas por el grupo de trabajo.



CIUDAD DE MÉXICO

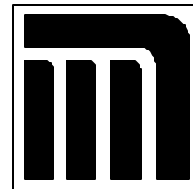
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

20

21

VII

98

DE:

29

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTRÓNICAS
DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
SECCIÓN DE: (1)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA: (2)

GRUPO	EQUIPO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	MATERIALES UTILIZADOS	U.M. PROGRAMADAS	U.M. REALIZADAS	EQUIPOS PROGRAMADOS	EQUIPOS REALIZADOS	TOTAL DE PERSONAS QUE REALIZO M.P.
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

ELABORÓ TURNO MATUTINO 13	ELABORÓ TURNO VESPERTINO 14	ELABORÓ TURNO NOCTURNO 15	Vo. Bo. JEFE DE SECCIÓN 16
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



CIUDAD DE MÉXICO

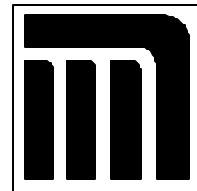
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

21

21

VII

98

DE:

29

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA "REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar diariamente las actividades de mantenimiento preventivo realizadas por los diferentes grupos de trabajo adscritos al departamento de automatización y control.

ELABORACIÓN A CARGO DE: Supervisor de Mantenimiento de la Sección de Señalización.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original.

DISTRIBUCIÓN: Original.- Sección de Señalización.



CIUDAD DE MÉXICO

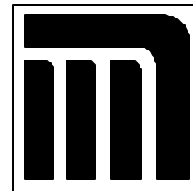
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

22

21

VII

98

DE:

29

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA "REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SECCIÓN DE:	El nombre de la sección correspondiente a cada grupo de trabajo.
2	FECHA	Día, mes y año en el que se elaboró la forma.
3	GRUPO	Clave del grupo de trabajo que realizó las actividades de mantenimiento..
4	EQUIPO	La descripción del equipo al que se le proporciona el mantenimiento preventivo.
5	UBICACIÓN	Lugar específico donde se encuentra el equipo al que se le proporcionó el mantenimiento
6	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	Brevemente las actividades de mantenimiento realizadas.
7	MATERIALES UTILIZADOS	El nombre de los materiales utilizados durante las actividades de mantenimiento preventivo.
8	U.M. PROGRAMADAS	Las horas hombre programadas para la realización de las actividades, expresadas en unidades de mantenimiento.
9	U.M.. REALIZADAS	Las horas hombre utilizadas durante la realización de las actividades, expresadas en unidades de mantenimiento.



CIUDAD DE MÉXICO

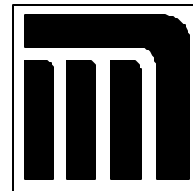
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

23

21

VII

98

DE:

29

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
10	EQUIPOS PROGRAMADOS	El número de equipos programados para proporcionarles mantenimiento.
11	EQUIPOS REALIZADOS	El número de equipos realizados de acuerdo al personal asistente.
12	TOTAL DE PERSONAS QUE REALIZÓ M.P.	Cantidad y categorías del personal que participó en las actividades del mantenimiento.
13	ELABORÓ TURNO MAT.	Nombre y firma del Supervisor en turno que elaboró la forma.
14	ELABORÓ TURNO VES.	Nombre y firma del Supervisor en turno que elaboró la forma.
15	ELABORÓ TURNO NOC.	Nombre y firma del Supervisor en turno que elaboró la forma.
16	VO. BO. JEFE DE SECCIÓN	Nombre y firma del Jefe de la Sección que validó el reporte.



CIUDAD DE MÉXICO

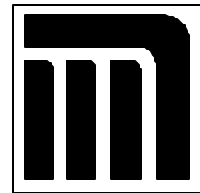
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

24

21

VII

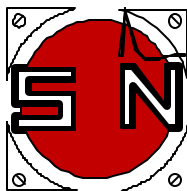
98

DE:

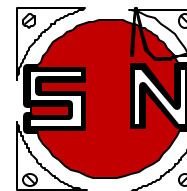
29

FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FICHA TÉCNICA No. 1



SUBSISTEMA: 2
EQUIPO: 3
MANTENIMIENTO: NORMAL
PERIODICIDAD: 4
DIFICULTAD: 5



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

6

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MATERIALES

7

8

SEÑALIZACIÓN



CIUDAD DE MÉXICO

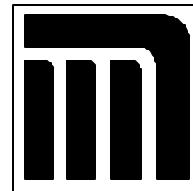
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

25

21

VII

98

DE:

29

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Mantener el registro actualizado de las actividades a seguir en la realización del mantenimiento preventivo, que se proporciona a cada uno de los equipos de señalización pertenecientes al organismo.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Jefe de Sección de Señalización y Supervisor.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Sistematizado.

NÚMERO DE EJEMPLARES: Original y copia.

DISTRIBUCIÓN: Original - Jefatura de Sección Señalización
Copia - Encargado de grupo.



CIUDAD DE MÉXICO

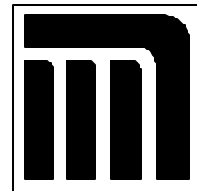
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

26

21

VII

98

DE:

29

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO”

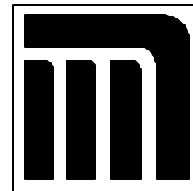
No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	NO.	El número consecutivo correspondiente a la ficha técnica del equipo.
2	SUBSISTEMA	El nombre del subsistema al que pertenece el equipo en cuestión.
3	EQUIPO	El nombre del equipo al que se le dará mantenimiento preventivo.
4	PERIODICIDAD	El número de días que transcurren entre un trabajo de mantenimiento otorgado al equipo y el próximo a realizarse.
5	DIFICULTAD	Horas/Hombre que requerirá el personal técnico para concluir el mantenimiento preventivo al equipo en cuestión.
6	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	La descripción del procedimiento técnico en una secuencia lógica del mantenimiento preventivo que se le realizará al equipo descrito.
7	EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	La lista del equipo y/o herramienta mínimo que requiere el personal técnico y que debe de llevar consigo para dar mantenimiento preventivo.
8	MATERIAL	La lista del material mínimo que requiere el personal técnico y que debe de llevar consigo para dar mantenimiento preventivo.

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

27

21

VII

98

DE:

29

REPORTE DE SERVICIOS DE TRANSPORTE NO REALIZADOS Y CAUSAS

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTEROMECAÑICAS

REPORTE DE SERVICIOS DE TRANSPORTE NO REALIZADOS Y CAUSAS

(1)

PERIODO

DF:

A.

FECHA	HORA	SOLICITANTE	ÁREA	DURACIÓN ESTIMADA (HORAS)	DESTINO	MOTIVO POR EL CUAL NO SE EFECTUO EL SERVICIO	PERSONA QUIEN SE LE SOLICITO EL SERVICIO
-------	------	-------------	------	---------------------------	---------	--	--

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)



CIUDAD DE MÉXICO

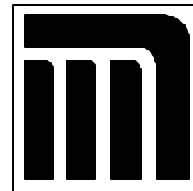
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG.

28

21

VII

98

DE:

29

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“REPORTE L DE SERVICIOS DE TRANSPORTE NO REALIZADOS Y CAUSAS”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Concentrar y reportar la información de los servicios de transporte para el desarrollo de actividades.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Supervisor de mantenimiento de la sección.

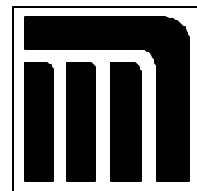
MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original y copia

DISTRIBUCIÓN: Original.- Subgerencia de Instalaciones Electromecánicas y Vías.
Copia.- Jefatura de Sección.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

VIGENCIA

FECHA			PAG. 29
21	VII	98	DE: 29

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“REPORTE DE SERVICIOS DE TRANSPORTE NO REALIZADOS Y CAUSAS”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	PERIODO DE ____ A ____	Día, mes y año de inicio y fin de la semana que se reporta.
2	FECHA	Día, mes y año de la falta de servicio
3	HORA	Hora de solicitud del servicio por parte de Señalización.
4	SOLICITANTE	Nombre y apellidos de quien requiere el servicio.
5	ÁREA	Señalización
6	DURACIÓN ESTIMADA (HORAS)	Tiempo aproximado del servicio.
7	DESTINO	Lugar específico del mantenimiento.
8	MOTIVO POR EL QUE NO SE EFECTUÓ EL SERVICIO	Información proporcionada por el Pool de Vehículos.
9	PERSONA A QUIEN SE LE SOLICITÓ EL SERVICIO	Nombre completo de quien recibió la llamada en el Pool de Vehículos.
10	RESPONSABLE	Nombre y firma del Supervisor de Mantenimiento.